

ТЗ Техника и дорожная карта выхода карьера на мощность

Редакция 2
Карьер «Зудна» / Марухтинское-2 • 6 октября 2026 года

Главная задача — за шесть месяцев наладить бесперебойную добычу, производство и отгрузку. Для этого нужны не только экскаваторы и дробилка. Нужны дороги, весы, офис с компьютерами, учётчик, механик, охрана, связь, камеры и люди в каждую смену.

Изменения этой редакции: аренда 6 бытовок с мебелью; дополнительный Hitachi 450, бульдозер 20 т и 3 самосвала; перенос бытового городка и ремонтного места; первичные затраты 42,97 млн руб. с возможной покупкой TATRA. Неоценённые работы и текущие расходы считаются отдельно.

К какому результату идём

Продукция	Продать за месяц	Цена модели	Выручка с НДС
Щебень	50 000 т	1 150 руб./т	57,5 млн руб.
Глина	40 000 т	380 руб./т	15,2 млн руб.
Отсев	10 000 т	300 руб./т	3,0 млн руб.
Всего	100 000 т	По продуктам	75,7 млн руб.

Это цель рабочего сценария, а не уже достигнутый результат. Для неё приняты 28 рабочих дней в месяц, работа дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) до 24 часов и отгрузка до 18 часов в сутки. Дополнительные машины повышают надёжность работы, но сами по себе не увеличивают мощность ДСК и весов.

Порядок действий

1. Выбрать и отсыпать новую площадку, перенести бытовой городок и ремонтное место. Арендовать шесть бытовок, поставить мебель, компьютеры, связь и камеры.
2. Отремонтировать имеющуюся технику. Закрепить каждую машину за своей работой. Подготовить дороги, сырьё, топливо и ремонтную зону.
3. Набрать недостающих людей. Запустить одну смену и проверить, сколько реально добываем, производим и отгружаем.
4. Принять дополнительные машины, закрепить Hitachi 450 на камне и распределить самосвалы. Обеспечить малый погрузчик для вспомогательных работ.
5. Поэтапно добавить вторую смену. Выходить на 75,7 млн руб. только вместе с ростом оплачиваемых заказов и возможностью вывезти продукцию.

Цели выпуска сохранены. Новый состав техники и первичный бюджет приведены ниже. Цены доставки, аренды шести бытовок, мебели и ряда работ ещё требуют смет; 42,97 млн руб. не являются полной стоимостью запуска.

1 Организовать работу на площадке

Выполнить в первые 2–3 недели, до регулярной отгрузки. Ответственный — директор; закупки и доставка — снабжение. Указанное количество — задание на комплектацию, а не подтверждение покупки.

Что сделать	Что именно нужно	Как поймём что готово
Арендовать и установить 6 бытовок	№1 — весовая и документы; №2 — охрана; №3 — офис; №4 — на ДСК; №5 и №6 — для рабочих. Отсыпать новую площадку, организовать перенос городка, подключить свет, электричество и отопление.	Все шесть модулей доставлены и работают по назначению. Городок не мешает дорогам, погрузке и складам.
Купить мебель и оборудовать рабочие места	Мебель для всех 6 бытовок по числу сотрудников. Для учётика и диспетчера — 2 компьютера, 1 МФУ/принтер, столы, кресла, шкаф и резервное питание. Проверить имеющееся имущество.	Можно оформить накладную и ТТН, хранить документы и работать всю смену. Для охраны, ДСК и рабочих есть отдельные оборудованные места.
Подключить связь	Интернет, роутер, резервный мобильный канал и связь диспетчера с весовой, погрузкой и водителями.	Связь работает во всех рабочих точках; при сбое есть порядок ручного оформления без потери отгрузок.
Поставить видеонаблюдение	Одна система. Начальное задание — не менее 8 точек: въезд, весы и номера машин, погрузка глины, щебня и отсева, ДСК, топливо, ремонт/стоянка. Число камер уточнить по обзору.	По записи можно сопоставить машину, время, вес и документ. Ночью видно номера и операции; архив и права доступа проверены.
Закрыть свободный проезд	Пост охраны, управляемый шлагбаум или ворота, журнал въезда и выезда. Внешние машины не должны попадать в забой без разрешения.	Выезд с грузом — только по оформленной и проверенной отгрузке. Камеры помогают охране, но не заменяют её.
Подготовить бытовые условия	Туалет/санитарная зона, питьевая вода, место приёма пищи и переодевания. Для вахтовиков — жильё и доставка до работы.	Люди могут нормально работать всю смену. До готовности скважины обеспечить подвоз воды.

Подтверждено: всего 6 бытовок в аренду. Оставшаяся строка про 2 бытовки заменена этим общим заданием и отдельно не оплачивается. Прежняя цена аренды двух модулей не подтверждает стоимость аренды шести; нужен расчёт на весь срок аренды, доставку и подключения.

2 Набрать людей и распределить обязанности

Сначала сверить, кто уже работает и кто действительно выйдет на объект. Управленческий состав берём из «Штатное расписание.xlsx». Одинаковые сотрудники там указаны в нескольких ролях: это совмещение, а не новые люди. Недостающее набираем до запуска соответствующей смены.

Кто нужен	Количество и срок	За что отвечает
Директор и руководители участков	Использовать состав штатного расписания. Назначить ответственного в каждой работающей смене.	Общий план, добыча камня и глины, безопасная организация работ и выполнение сменного задания.
Учётчик на весовой и документах	1 рабочий пост до первых продаж. Для 18 часов отгрузки × 28 дней — ориентир 4 человека с подменой.	Вес, продукт, покупатель, накладная/ТТН, проверка разрешения на отгрузку и ежедневная сверка.
Охрана	1 круглосуточный пост до завоза ценного оборудования. Ориентир 5 человек либо договор на круглосуточный пост.	Пропуск машин и людей, контроль выезда, обход территории, проверка камер и происшествий.
Главный механик и слесари	По штатному расписанию: 1 механик и 2 слесаря. Подтвердить выход до ремонта. Для второй смены организовать дежурство и подмену.	Ремонт, запасные части, ежедневный осмотр, обслуживание и быстрая помощь при поломке.
Электрик	Закрепить специалиста или подрядчика до пуска; при двух сменах — порядок срочного вызова и замещения.	Электрика ДСК, кабели, защиты, свет, весы и устранение отключений.
Водители и машинисты	В новой таблице: 12 водителей самосвалов, 8 машинистов экскаваторов, 4 машиниста погрузчиков. Это исходная заявка, не проверенный график двух смен.	Добыча, подача камня, погрузка и уход за закреплённой техникой. Набор — поэтапно, под работающие машины.
Операторы и рабочие ДСК	В таблице: 2 оператора и 8 рабочих. Для непрерывной работы одного операторского поста 24 × 28 часов ориентир — 5 операторов.	Управление комплексом, сортировка, уборка просыпей и обслуживание только после безопасной остановки.
Бухгалтерия продажи снабжение	Состав по штатному расписанию; до старта назначить конкретных исполнителей.	Оплаты, налоги, зарплата, лизинг, заявки покупателей, доставка топлива, запчастей и расходников.

Ориентиры 4 учётика, 5 охранников и 5 операторов рассчитаны для планирования при 160 часах доступной работы одного человека в месяц с округлением вверх. Это не утверждённый график: отпуска, отдых, болезни и совместимость обязанностей проверяет кадровик. Например, $504 \text{ часа отгрузки} / 160 = 3,15 \text{ человека}$, значит нужно не менее 4 в таком расчёте.

До перехода на две смены составить график по каждой машине и посту. Если людей не хватает — нанять подмену или сократить часы работы. Зарплату и начисления пересчитать в модели, не добавляя одни и те же должности второй раз.

3 Подготовить технику дороги и сырьё

Первые 30 дней. Работы можно вести одновременно, но выдавать задания на повышенный объём только после проверки результата.

Срок и ответственный	Что делаем	Что должно получиться
Дни 1–5 Директор и механик	Осмотреть имеющийся парк. Для дополнительных Hitachi 450, бульдозера 20 т и 3 самосвалов согласовать номера, состояние, условия передачи, доставку и ремонт.	Названы 4 активных самосвала, экскаватор на камне, машины на глине и резерв. Новые машины не считаются работающими до приёма.
Дни 1–20 Механик	Выполнить ремонт имеющегося парка в пределах бюджета 9,47 млн руб. Отдельно проверить дополнительные машины и завод. Повторяющиеся работы исключить из смет.	Каждая машина испытана под нагрузкой. Понятно, входят ли дополнительные ремонты и обслуживание ДСК в 9,47 млн или требуют доплаты.
Дни 1–20 Руководитель участка	Разровнять дорогу, убрать колеи, сделать водоотвод, разъезды и места ожидания. Укрепить площадки у погрузки и весов. Развести покупательские машины и внутренние самосвалы.	Машины не блокируют друг друга. Цель внутреннего рейса — около 22 минут от погрузки до возвращения. Подъезд и выезд регулярно очищаются.
До пуска Горный инженер	Разделить задания на вскрышу под глину и камень. Увязать их с бюджетом 9 млн руб., местами складов и взрывными работами на 4 млн. Уточнить участки перевода земли.	Работы под глину и камень не посчитаны дважды. В смете указаны объёмы, аванс, сроки и результат; 85 тыс. т подготовленного камня не считаются взорванным складом.
До пуска Снабжение и механик	Подготовить топливо, масла, фильтры, инструмент, запас быстроизнашиваемых деталей, временную ремонтную площадку и порядок вызова подрядчиков.	Есть чем заправлять и ремонтировать технику. Топливо принимается и выдаётся с учётом; безопасное хранение согласовано.
Дни 15–30 Производство и учётчик	Провести не менее 3 контрольных смен: взвесить входящий камень, щебень и отсев, записать простои, расход топлива и электричества.	Получены реальные тонны за смену и причины остановок. На их основании утверждён следующий месячный план.

Перенос городка, отсыпка под него, ремонтная площадка, склад щебня и дороги теперь выделены отдельными заданиями. Прежние 1,5 млн руб. на обустройство не принимаем как подтверждённую цену всех этих работ. Сначала замеряем объёмы и получаем смету.

4 Что должно работать чтобы продать весь объём

Для отгрузки 100 тыс. т в месяц нужно в среднем 143 гружёные машины по 25 т за рабочий день. За 18 часов — примерно 8 полностью оформленных отгрузок в час. Фактическая загрузка каждой машины — только в разрешённых пределах.

Участок	Что делаем	Контрольный показатель
Весы и документы	Установить весы, обучить учётника, заранее завести покупателей, связать вес с накладной. Организовать очередь вне проезда.	Полный цикл работы весовой на одну отгрузку: сейчас в модели 6 минут, цель — 5 минут. Считать оба взвешивания и оформление, а не только показания датчика.
Почему весы важны	При 6 минутах мощности почти впритык: 100,8 тыс. т/мес против задания 100 тыс. т. При 5 минутах — около 121 тыс. т/мес при прочих равных.	Сначала убрать задержки и проверить несколько полных смен. Если не хватает — менять схему проезда/оформления, часы работы или добавлять весовую по отдельной смете.
Основной погрузчик	Оставить большой погрузчик прежде всего на отгрузке. Держать нужные фракции рядом и не заставлять его постоянно ездить на уборку. Ввести малый погрузчик.	По модели 25 т грузятся примерно за 8,3 минуты чистой погрузки. 3,6 минуты пока не подтверждены: для этого нужна производительность около 417 т/ч вместо 180 т/ч.
Внутренние самосвалы	Закрепить 4 исправные машины на камне. Подготовить дорогу и подменную машину. Не отрывать их на другие работы в часы подачи ДСК.	Ориентир — 22,5 т за рейс и 22 минуты полного оборота. Если ДСК ждёт камень — сначала исправить маршрут и простои; затем решать вопрос дополнительной машины.
ДСК и экскаватор на камне	Обеспечить надёжный экскаватор и равномерную подачу. Негабарит разбивать отдельно; не отправлять в дробилку куски, которые её блокируют.	Для 50 тыс. т за 56 смен нужно в среднем 893 т товарного щебня за смену. Ориентир директора — 1 000 т. Проверить весами; паспортную цифру не считать фактом.
Покупатели и вывоз	К каждому месячному объёму собрать заявки: продукт, качество, цена, дата, оплата, транспорт. Выдавать окна погрузки.	К М6: щебень 50 тыс. т, глина 40 тыс. т, отсев 10 тыс. т. Список потенциальных клиентов сам по себе не является заказом.

Малый погрузчик не заменяет большой по производительности. Второй большой погрузчик нужен только если после разделения работ основной всё равно не успевает. Это проверяем до обещания полной отгрузки, а не после появления очереди.

5 Поэтапный выход на объёмы

М1 — первый месяц после согласованного старта, не обязательно октябрь. Производственные цели прежней модели сохранены. Даты роста увязываем с сезоном, приёмкой дополнительной техники и заявками покупателей.

Показатель	М1	М2	М3	М4	М5	М6
Щебень тыс. т	8	12	16	25	35	50
Глина тыс. т	18,85	24	28	32	36	40
Отсев тыс. т	1	2	3	5	7	10
Рабочие дни	14	22	24	26	28	28
ДСК часов в сутки	12	12	12	18	24	24
Отгрузка часов в сутки	11	11	11	18	18	18
Выручка с НДС млн руб.	16,66	23,52	29,94	42,41	56,03	75,70

Месяц 1 Запустить понятную работу

Подготовить площадки, перенести городок и ремонтную зону, арендовать 6 бытовок и купить мебель. Ввести связь, камеры, весы и учёт. Набрать первый состав людей, выполнить первоочередной ремонт и согласовать поставку дополнительных машин. Провести контрольные смены и начать ежедневную сверку производства, отгрузок и денег.

Месяцы 2 и 3 Убрать остановки

Принять дополнительный Hitachi 450 с ковшом 2,5 м³, бульдозер 20 т и 3 самосвала по согласованным срокам. Hitachi направить на камень, бульдозер — на подготовку площадок, дороги и отвалы. Из всего парка выделить 4 машины на подачу камня; остальные — на согласованные вспомогательные работы и подмену. Ввести малый погрузчик и подготовить вторую смену.

Месяц 4 Добавить часы работы

Перейти к 18 часам ДСК и отгрузки в сутки. Обеспечить машинистов, оператора, учёт и ремонтную помощь. Подмену сначала организовать из увеличенного парка. Покупку ещё одной TATRA или аренду подмены согласовать только при реальной нехватке. Цель — 25 тыс. т щебня, 32 тыс. т глины и 5 тыс. т отсева за месяц.

Месяцы 5 и 6 Выйти на две смены

Перейти к двухсменной работе ДСК: сначала 35 тыс., затем 50 тыс. т щебня. Сохранить время на обслуживание внутри рабочего режима. Проверить, что весы, погрузчик, склады и транспорт покупателей действительно справляются. Полную мощность принять по итогам месяца, а не одной удачной смены.

Если не хватает людей, сырья, исправной техники или оплачиваемых заказов, задерживаем следующий шаг. Деньги на рост тратим на конкретную причину задержки. Производить на склад без согласованного плана продаж — не то же самое, что получить выручку.

6 Что уже есть на карьере

Ниже — сведения документов и директора, а не новый акт осмотра. Количество имеющейся техники не означает, что вся она исправна. Окончательный рабочий список подписывают директор и механик.

Техника	Кол-во	Состояние и задача
Имеющиеся основные Hitachi	3	По директору два работают, третий требует ремонта. После приёмки дополнительного Hitachi 450 — два на глину, третий по готовности в резерв. Дополнительный экскаватор показан отдельно в разделе 8.
Komatsu PC300-7 около 30 т	1	Вспомогательный экскаватор; ремонт насосов. После восстановления — подмена и общие работы.
Самосвалы TATRA по ремонтной смете	3	Ремонт моста, пневматики, аккумуляторы. Вместе с HOWO выбрать четыре активные машины.
Самосвалы HOWO 6×6	2	Два предмета лизинга. Проверить исправность; распределить между работой и резервом.
LiuGong CLG862H ковш 4 м³	1	Основной фронтальный погрузчик на щебне и отсеве. Проверить фактическую скорость погрузки.
ДЭТ-250М2	1	Дизель-электрический бульдозер. Нужны аккумуляторы и машинист, умеющий работать на этой машине.
Кировец К-708-2 / К-708 УДМ	1	Дорожные и вспомогательные работы. Разные обозначения в учёте пока считать одной машиной; проверить навеску.
Гидромолот HammerMaster HMS450	1	Разбивка крупного камня. Проверить носитель, исправность и совместимость. Экскаватор с молотом одновременно ковшом не грузит.
ЗИЛ-131 топливозаправщик	1	Ёмкость около 4 м³ по директору. Проверить насос, техническое состояние и допустимую схему заправки.
ЗИЛ со щёткой и бочкой	1	По директору требует восстановления. Нужен для очистки выезда. Это не тот же ЗИЛ, что топливозаправщик.
Foton Tunland G7	1	Пикап в лизинговом перечне. Снабжение и служебные поездки, не перевозка горной массы.

В ОСВ шесть строк TATRA: №1, №2, T163-370SKT, 815, 815-2 и 815 (1989). Не прибавлять их к трём ремонтируемым машинам: требуется сопоставление, в учёте есть вышедшая техника. Лизинговый Hitachi также не является автоматически четвёртым основным экскаватором.

7 Дробильная линия и прочее имущество

Оборудование	Количество	Что проверить или сделать
Электрический ДСК	1 линия	Проверить и испытать весь комплекс. Узлы ниже — части одной линии, не несколько заводов.
Первичный узел MFL / STE 108-75W	1 узел	Щековая дробилка, вибропитатель и колосники. Сверить таблички и состояние, устранить налипание и износ.
Приёмный бункер и конвейеры	1 комплект	Число отдельных конвейеров сверить на месте; проверить ленты, приводы и защиту.
Роторная дробилка	1 в составе ДСК	Вторичное дробление; проверить рабочие органы и привод.
Трёхдековый грохот	1 в составе ДСК	Проверить сита и соответствие требуемым фракциям.
КТП-630/10/0,4	1 по учёту	Проверить подключение и доступную мощность. 630 кВА не равны 630 кВт.
КТП-250	1 по учёту	Проверить наличие, состояние и участие в действующей схеме.
КТП с монтажом	1 строка учёта	Может быть стоимостью уже указанного объекта. Не считать отдельной подстанцией без сверки.
Топливная ёмкость на мехдворе	1 × 50 м³	Вне карьера, пользование по договорённости директора. Не собственность карьера; закрепить условия и безопасную эксплуатацию.
ГАЗ-32213 и ГАЗель БИЗНЕС	По 1 в учёте	Физическое наличие и работоспособность не подтверждены; в мощности не учтены.
Передвижная инструментальная мастерская	1 в учёте	Проверить наличие и комплектность.
Бензиновый сварочный аппарат	1 в учёте	Проверить исправность и возможность использовать в ремонте.
Строительная бытовка	1 в учёте	Проверить пригодность; может уменьшить закупку только после осмотра.
Компьютер и моноблок	По 1 в учёте	Проверить работоспособность и программы. Это два возможных рабочих места, не подтверждённые готовые комплекты.
МФУ и служебный смартфон	По 1 в учёте	Проверить наличие и пригодность для работы.
Гидронасос и комплект гидрооборудования	2 позиции учёта	Уточнить: запасные части на складе или уже установленные узлы.

Перечень основан на описании карьера, пояснениях директора, лизинге и ОСВ. Машины из старых технических проектов не добавлены как сегодняшние активы без подтверждения. Газовые подводы относятся к инфраструктуре и дальнейшим заводам; их наличие не означает наличие газового завода.

8 Что нужно получить дополнительно

К поступлению добавлены 1 Hitachi 450, 1 бульдозер 20 т и 3 самосвала. До приёмки это планируемое пополнение, не техника на объекте. Условия передачи, сроки, доставка, ремонт и водители должны быть согласованы. Стоимость самих машин не принимаем равной нулю без подтверждения условий.

Что и сколько	Когда и зачем	Как обеспечиваем
Hitachi 450 1 шт.	Ковш 2,5 м³; основной каменный забой после доставки, проверки и ремонта.	Приоритет — введённая в правки дополнительная машина. Прежний лизинг экскаватора за 25 млн не оплачивать параллельно без отдельного решения. Согласовать способ получения и затраты.
Бульдозер 20 т 1 шт.	Подготовка площадок, дорог и отвалов; работу по вскрыше согласовать с общим заданием.	Согласовать модель, доставку и ремонт. Имеющийся ДЭТ оставить по состоянию на другой участок или в резерв. Прежнюю покупку б/у за 6 млн не дублировать.
Дополнительные самосвалы 3 шт.	Распределить между внутренней перевозкой, вспомогательными работами и подменой.	До назначения проверить грузоподъёмность, кузов, тормоза и работу на уклонах. Марки, доставка, состояние и способ получения ещё уточняются.
Малый погрузчик 1 шт.	До роста загрузки основного. Уборка, очистка, помощь при обслуживании.	В модели аренда 340 тыс./мес + доставка 100 тыс.; без оператора и топлива. В новой таблице покупка 3 млн — отдельный вариант для сравнения, не ещё одна машина.
Автомобильные весы 1 комплект	До регулярной отгрузки. Ориентир 60 т, 18 × 3 м; подобрать под фактические автомобили.	В новых первичных затратах 4 млн руб. Уточнить включение монтажа и ввода; график оплаты закрепить договором. Не добавлять прежние аванс и лизинг поверх полной суммы.
TATRA 1 шт. по отдельному решению	Возможная дополнительная покупка, а не часть уже имеющихся машин или трёх добавляемых самосвалов.	2,5 млн руб. включены в первичный перечень как вариант. Сначала проверить, хватает ли 8 машин после пополнения. Аренду подмены не оплачивать одновременно без потребности.
Бытовки 6 шт. и мебель	M1; аренда, доставка, установка и оснащение по распределению раздела 1.	Подтверждено 6 модулей всего. Получить смету на весь комплект и мебель. Старые варианты двух либо восьми контейнеров отменены для этого задания.
Компьютеры 2 и МФУ 1	M1; учёт и выписка накладных/ТТН.	Сначала проверить имеющиеся. В модели оргтехника 150 тыс., в таблице 500 тыс. Нужна единая спецификация вместо сложения этих сумм.
Камеры и связь по 1 системе	M1; контроль машин, продукции, топлива и оформление отгрузок.	В модели: видео 250 тыс., связь 300 тыс. В новой таблице: видео 5 млн, рядом Н31 = 0,2 млн; интернет 6 млн. Согласовать одну пусковую смету по нужному покрытию.
Инструмент и ремонтное место	M1; ремонт без ожидания капитального строительства.	В модели инструмент 400 тыс. и временная зона 400 тыс. Проверить, что есть в мастерской, и докупить недостающее.

План после пополнения: 4 основных Hitachi и 1 вспомогательный Komatsu; 8 самосвалов без дополнительной TATRA или 9 с ней; ДЭТ и дополнительный бульдозер 20 т. Это состав парка, не число одновременно работающих машин. Приёмка и распределение обязательны. Второй большой погрузчик — только по результатам замеров.

9 Полный список остальных работ из новой таблицы

Ниже сохранены вспомогательные работы из первоначального перечня. Новые первичные затраты имеют приоритет. Старые суммы — ориентиры, а не дополнительные платежи поверх нового бюджета.

Позиция исходной таблицы	Что делаем в дорожной карте
Прежний вариант бульдозера б/у 6 млн	Основной новый вариант — дополнительный бульдозер 20 т. Покупка за 6 млн остаётся только заменой, если этот вариант не состоялся.
Рембокс 15 × 30 м с ямой и кран-балкой 5 т за 27 млн	Отложить капитальное строительство. Для старта организовать безопасное место ремонта и подъёмных работ; временная зона не заменяет необходимые меры безопасности.
Скважина 700 тыс.	Определить потребность в воде и условия устройства. До готовности — обеспеченный подвоз воды и санитарное обслуживание.
Шлагбаум 10–12 м за 2,5 млн	Поставить контролируемый въезд. Уточнить требуемую ширину и комплект: рядом в Н37 стоит 1 млн без пояснения. Не принимать обе суммы.
Инструменты и станки 1 млн	Составить список нужного и имеющегося; сначала инструмент текущего ремонта. Н38 = 0,5 млн требует пояснения.
Дизтопливо 4 млн в месяц; Н39 = 2 млн	Заключить поставку и вести выдачу по машинам. Объём считать от фактических моточасов, а не принимать одну сумму на любой выпуск.
Жильё 150 тыс./мес	Уточнить, используются ли две бытовки для рабочих как жильё или только для отдыха и переодевания. Внешнее жильё считать только на размещённых людей; не оплачивать одну функцию дважды.
НДПИ 50 руб./м³ в исходном файле	Поручить бухгалтерии актуальный расчёт и календарь уплаты. Старую строку не переносить в бюджет без проверки. Налоги включить в обязательные текущие платежи.
Перевод земель 5 млн	Не переносить автоматически за полгода: если земля нужна для текущих работ, решить вопрос до её использования. Ненужные для запуска площадки — отдельный этап.
Электроэнергия 1 млн/мес	Проверить договор и мощность, обеспечить текущую оплату. При росте сменности пересчитывать расход и стоимость.
Освещение 14 млн	Сначала осветить действующие рабочие места и дороги; до второй смены — все используемые маршруты. В модели старт 600 тыс. и общий пакет роста 2,5 млн.
Трактор для очистки дорог 3,5 млн	Проверить Кировец и ЗИЛ со щёткой. Если не справляются — аренда либо покупка подходящей машины; чистка выезда обязательна.
Топливные ёмкости и колонка 600 тыс.	Организовать согласованную безопасную заправку и учёт. Внешняя ёмкость не отменяет затрат на доставку, оборудование и обслуживание.
Трансформатор 250 тыс.; 2 расцепителя 170 тыс.; СИП 250 тыс.	Электрик подтверждает состав и параметры. Всего 670 тыс. уже есть в модели; не добавлять повторно. «150 кВт» из файла сверить по спецификации.
Офис 20 тыс./мес и ремонт офиса 2 млн	Не дублировать офис в составе шести арендных бытовок. Оставить только действительно нужные отдельные помещения и работы.
Отопление рембокса 1 млн; Н53 = 0,5 млн	Обеспечить отопление действующих бытовок и ремонтного места. Большую систему для будущего бокса покупать вместе с решением по боксу.
Модернизация ДСК 25 млн	Не заказывать автоматически. Сначала проверить достижение 1 000 т товарного щебня за смену. Переход к 1 500 т — отдельный проект с подтверждённым сбытом.

10 Что ремонтируем в имеющейся технике

Детальный перечень ремонта — 9 468 000 руб.; в новых первичных затратах округлён до 9 470 000 руб. Ниже сохранена расшифровка имеющегося парка. Ремонт поступающих машин и обслуживание завода требуют отдельной сверки: автоматически считать их включёнными нельзя.

Позиция	Сумма руб.
TATRA №1 — передний мост	800 000
TATRA №1–3 — воздушные трубки, фитинги и кольца	50 000
Аккумуляторы 6 шт. × 18 000 руб.	108 000
Hitachi №1 — гусеничные ленты	1 200 000
Звёздочки 2 шт.	420 000
Болты башмаков и звёздочек	100 000
Опорные катки Hitachi 10 шт.	320 000
Поддерживающие катки 10 шт.	350 000
Скальный ковш 2,7 м³	950 000
Подшипник поворотного круга	1 200 000
Hitachi №2 — гидравлические насосы в сборе	1 000 000
Улитка насоса в сборе	200 000
Hitachi №3 — бортовая передача	350 000
Komatsu — насосы	900 000
Дизель-электрический бульдозер — АКБ 6 × 20 000 руб.	120 000
Масла, смазки, антифриз и фильтры	1 400 000
Итого	9 468 000

Как организовать ремонт

Механик составляет очередь ремонта и даты готовности. Снабжение подтверждает наличие запчастей и доставку. После установки машина проходит испытание под нагрузкой. В журнале фиксируются работа, расход, простои и следующая дата обслуживания.

Разница 2 000 руб. между расшифровкой 9,468 млн и новым округлённым бюджетом 9,47 млн не является дополнительной строкой ремонта. Перед оплатой сверить смету с фактическими запчастями, уже имеющимися на складе.

11 Что может помешать и как действовать

Проблема	Что нужно сделать
Заканчивается подготовленный камень	Заранее вести план вскрыши и взрывов. При расчётном выходе щебня 52,533% для 50 тыс. т нужно около 95,2 тыс. т горной массы в месяц. Выход подтвердить контрольными сменами. Не ждать остановки ДСК.
Глины приходится добывать больше чем удаётся продать	40 тыс. т добытой глины по принятому соотношению открывают лишь около 57,3 тыс. т камня. Для постоянного выпуска 50 тыс. т щебня нужно около 66,5 тыс. т выемки глины либо другой готовый каменный фронт. Подготовить место хранения и отдельный бюджет работ.
Погрузчик занят почти всё время	В расчёте М6 занято около 496 из 504 часов. Перенести вспомогательные работы на подходящую технику, подготовить штабели. Если этого мало — дополнительная машина или иное расписание по отдельной смете.
Очередь на весах или при выдаче документов	Устранить лишние поездки, заранее готовить данные покупателя и обеспечить учётчика на всё время отгрузки. Проверять не отдельную быструю машину, а несколько полных смен.
Не хватает людей ночью или при поломке	Составить сменный график, нанять подмену, определить порядок ремонта ночью. Два оператора из исходной таблицы не доказывают возможность работы 24 часа ежедневно.
Зимой продажи и работа снижаются	Согласовать зимние заявки и запас денег. В новой таблице зимний вариант значительно ниже цели. Не обещать выход на летние объёмы только потому, что прошло шесть месяцев.
Расходы повторно включены в разные сметы	Каждой покупке назначить одну строку бюджета. Выбирать между покупкой, арендой и передачей, а не оплачивать все способы сразу. Текущие ремонты, зарплату, налоги и лизинг не забывать.

Правило расходования денег

65 млн руб. — доступный лимит, а не обязательная сумма покупок. Сначала оплачиваем то, без чего нельзя запустить и контролировать работу. Дальше финансируем конкретное увеличение объёма при готовом персонале и заказах. Дорогие улучшения, не нужные для принятого этапа, переносим.

Прежние 42,67 млн руб. потребности модели больше не используются как сумма этого ТЗ. Новый первичный перечень — 42,97 млн руб., но без ряда работ и текущего содержания. Это разные показатели: их нельзя сравнивать как две полные сметы. Полный календарь денег нужен после оценки недостающих строк.

12 Первичные затраты и работы без цены

Суммы внесены в исправленный текст. Это перечень первичных затрат, а не подтверждённые платежи и не полная стоимость шести месяцев. Снабжение уточняет состав, включение НДС, авансы и сроки каждого договора; бухгалтерия проверяет обязательства.

Статья	Млн руб.	Условие оплаты
Весы	4,00	Один комплект с согласованным составом поставки и монтажа.
Ремонт имеющейся техники	9,47	По дефектовке и перечню; новые ремонты сначала сверить.
Вскрыша	9,00	Разбить на участки под глину и камень, исключить повторные строки.
Взрывные работы	4,00	Указать блок, тоннаж/объём и аванс по договору.
Перевод земель	5,00	Определить участки, работы и получаемые документы.
TATRA по отдельному решению	2,50	Опциональная покупка после оценки пополненного парка.
ГСМ	4,00	Запас и поставки на согласованный период; не все шесть месяцев.
Погашение срочного долга	5,00	Реестр кредиторов, сверка суммы и сроков; определить последствия неоплаты.
Итого с TATRA	42,97	До учёта неоценённых работ и остальных текущих затрат.
Итого без TATRA	40,47	Только если принято решение не покупать эту машину.

При лимите 65 млн руб. остаётся 22,03 млн руб. с покупкой TATRA или 24,53 млн без неё. Это остаток лимита до следующих расходов, а не свободная прибыль или доказанная достаточность финансирования.

Что ещё оценить	Как исключить повторный счёт
1 Перенос бытового городка и ремонтной зоны	Разделить перевозку, демонтаж, монтаж и подключения.
2 Отсыпка под городок, ремонтную зону и склад щебня	Указать площади, объёмы и материалы; увязать с дорогами.
3 и 4 Вскрыша под щебень и под глину	Сначала проверить включение в 9 млн руб.; отдельно только превышение.
5 Дороги и проезды	Замерить маршрут, разъезды, водоотвод и очистку.
6 Бытовки и мебель	Смета аренды 6 модулей всего; прежнюю строку про 2 заменяем.
7 Покупка и монтаж камер	Одна система: оборудование, кабели, запись, питание и работа.
10 Ремонт и обслуживание завода	Сверить с 9,47 млн; невключённое — отдельная смета.
11 Монтаж шлагбаума	Поставка, питание и монтаж одним согласованным комплектом.
13 Перевозка бульдозера и экскаватора плюс ремонт	Проверить смету; отдельно оценить доставку 3 самосвалов.

В правках десять неоценённых строк; две строки вскрыши объединены в таблице выше для сверки. Кроме них нужны мебель, связь, свет, вода и санбыт, персонал, налоги, электричество, действующий лизинг, аренда, топливо после начального запаса и текущие ремонты. Отсутствующая цена не равна нулю.

13 Как директор контролирует выполнение

Каждый день один короткий отчёт

Что записываем	Для чего
Добыто глины и камня; произведено щебня и отсева	Видно, что реально сделали, а не только сколько работали двигатели.
Отгружено по каждому продукту; сумма продаж и поступивших денег	Продажи и деньги не смешиваются. Каждая отгрузка подтверждается весом и документом.
Какие машины работали и сколько стояли; причина остановки	Видно, что чинить, где нужна подмена и что мешает росту.
Время внутреннего рейса, погрузки и работы весов	Видно, где образуется очередь и нужен ли дополнительный транспорт.
Топливо, электричество, ремонт, остатки на складах	Контроль затрат и запасов; нет неучтённых складов и списаний.
Что делаем завтра; кто отвечает; что нужно оплатить	У каждого действия есть исполнитель и конкретный срок.

Что утвердить перед началом

Приёмку дополнительного Hitachi 450, бульдозера 20 т и трёх самосвалов. Условия получения, доставку, ремонт и распределение по работам.

Аренду шести бытовок, мебель на все модули, компьютеры и печать документов. План новой площадки, переноса городка, ремонтной зоны, камер, связи, весов и въезда.

Список работников по сменам, сроки найма, оплату труда и подмену. На действующих работников повторный найм не закладывать.

План дорог, фронтов добычи, складов, вскрыши и взрывов; заказы покупателей и обязательные текущие платежи.

Сметы на неоценённые работы, решение по TATRA за 2,5 млн и реестр срочного долга на 5 млн. Затем единый календарь платежей, без дублирования покупок, аренды и передаваемой техники.

Что изменилось по сравнению с прежним ТЗ

Две покупаемые офисные бытовки заменены арендой шести с распределением по функциям и мебелью. Итоговое количество 6 подтверждено; прежняя строка про 2 больше не действует.

Добавлены Hitachi 450 с ковшом 2,5 м³, бульдозер 20 т и три самосвала. Прежние варианты нового лизинга и покупок не начисляются поверх добавленного парка.

Добавлены перенос городка и ремонтной зоны, новые площадки, первичный бюджет 42,97 млн руб. и отдельные задания на оценку недостающих работ.

Срочный долг 5 млн руб. вынесен в обязательную проверку и календарь оплаты. Дополнительная TATRA оставлена отдельным решением. Цели производства не повышены без испытаний.